



Language English ▾

User Name

ad

Password

...

Login

Reset

Neues Passwort

Neues Passwort

\$

Confirm Password

\$

Zurück

Weiter

AUSFAHRT

WAN statisch vergeben

Verbindungsart	Statische IP ▾
IP-Adresse	10.0.0.57
Subnetzmaske	255.255.255.0
Gateway	10.0.0.1
Primärer DNS-Server	8.8.8.8
Sekundärer DNS-Server	1.1.1.1

Zurück

Weiter

AUSFAHRT

to set wireless parameters for your local network, pls remember the Pass Phrase!

SSID

S...

Kanal

Automatische Auswahl

Sicherheitsmodus

WPA2 - Persönlich

WPA-Algorithmen

☐ AES ☐ TKIP ☒ TKIP&AES

Passphrase

Id...

Zurück

Weiter

AUSFAHRT



Restarting... Please wait! 24%

MAC-Adresse

08:BE:AC:25:00:16

IP-Adresse

192.168.2.1

Subnetzmaske

255.255.255.0

Speichern

Abbrechen

DHCP -Bereich von mir gewählt

DHCP ☒ Aktivieren

Start-IP-Adresse 192.168.2.

End-IP-Adresse 192.168.2.

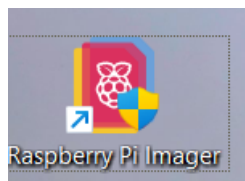
Leasezeit

Habe diese vom Edimax Router bekommen

Ethernet-Adapter Ethernet:

```
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: EDIMAX.SETUP.COM
Verbindungslokale IPv6-Adresse . . : fe80::15a7:9f4:701c:1e0b%4
IPv4-Adresse . . . . . : 192.168.2.100
Subnetzmaske . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . : 192.168.2.1
```

PI – Imager öffnen bzw herunterladen



Model auswählen



Raspberry Pi 4

Raspberry Pi 4 Model B, 400, and Compute Module 4 / 4S

Hostname eingeben

pi

Ein Hostname ist ein eindeutiger Name, der Ihren Raspberry Pi im Netzwerk identifiziert. Er sollte nur Buchstaben, Zahlen und Bindestriche enthalten.

Benutzername:

Benutzername eingeben

r

Passwort:

Gespeichert (versteckt) – zum Beibehalten le...

Passwort bestätigen:

Zur Bestätigung des Passworts erneut eingeb...

Der Benutzername muss in Kleinbuchstaben geschrieben sein und darf nur Buchstaben, Zahlen, Unterstriche und Bindestriche enthalten.

**= Passwort**

Setup Schritte

Modell

Betriebssystem

Speicher

Anpassung

Hostname

Lokalisierung

Benutzer

WLAN

Fernzugriff

Raspberry Pi Connect

Schreiben

Fertig

Schreibvorgang beendet!

Ihr Auswahl:

Modell: **Raspberry Pi 4**Betriebssystem: **Raspberry Pi OS Lite (64-bit)**Speicher: **Generic MassStorageClass USB Device**

Angewendete Anpassungen:

- ✓ Hostname konfiguriert
- ✓ Lokalisierung konfiguriert
- ✓ Benutzerkonto konfiguriert
- ✓ WLAN konfiguriert
- ✓ SSH aktiviert

Die eingerichtete LAN IP die ich ihm fix vergeben habe mit CMD und dann denn Befehl

```
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
mario@pi:~ $
```

ssh [mario@192.168.2.101](ssh:mario@192.168.2.101)

sollte der Download nicht funktionieren nameserver eintragen in conf

2. DNS-Server überprüfen

Oft blockiert ein falscher DNS-Eintrag den Zugriff. Nutzen Sie testweise den Google-DNS:

- Datei öffnen: `sudo nano /etc/resolv.conf`
- Diese Zeile hinzufügen: `nameserver 8.8.8.8`
- Speichern mit `strg+o` , Beenden mit `strg+x` .

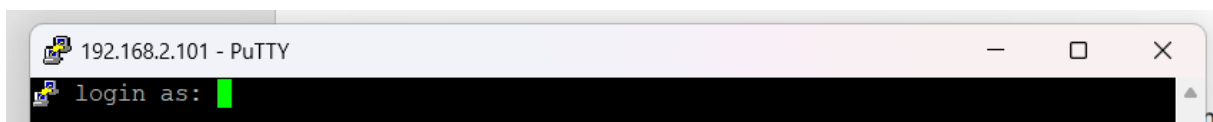
MAC ADRESSE mit dem Befehl `ip link`

```
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode
    DORMANT link/ether d8:3a:dd:7b:92:28 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

Hostname = **pi**

Uhrzeit konfigurieren mit **sudo raspi-config**

Per Putty auch getestet



Verbindung hergestellt

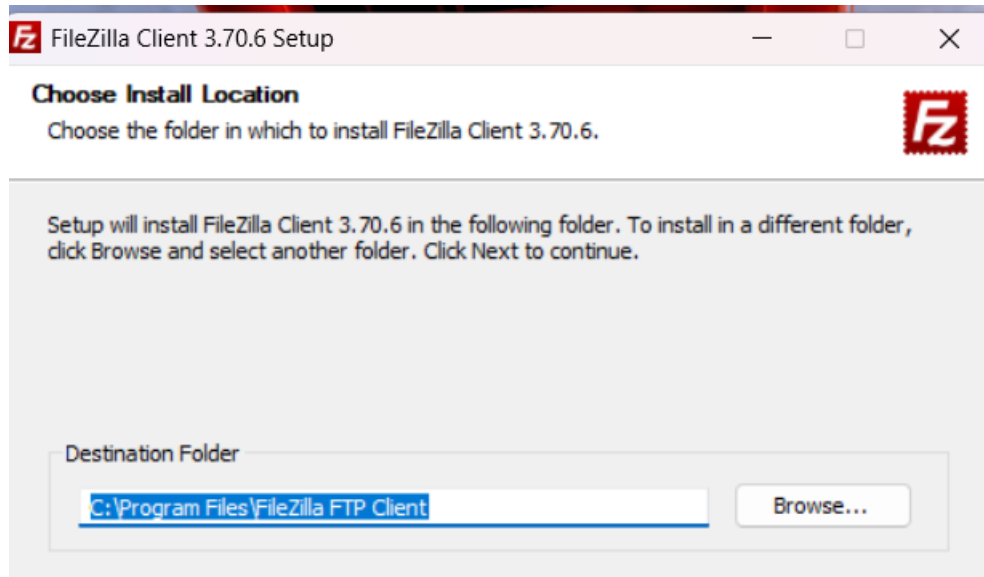
FTP Server installieren: **sudo apt install vsftpd -y**

Testordner erstellen

```
mario@pi:~$ mkdir testordner_lap
mario@pi:~$ ls -l
total 4
drwxrwxr-x 2 mario mario 4096 Jun 24 10:51 testordner_lap
```

Download FileZilla

The screenshot shows the FileZilla website with a sidebar on the left containing links like Home, FileZilla, FileZilla Server, Community, and General. The main content area is titled 'Download FileZilla Client for Windows (64bit x86)' and features a large green 'Download FileZilla Client' button. Below the button, it states 'The latest stable version of FileZilla Client is 3.70.6' and 'Please select the file appropriate for your platform below.' There are also links for 'More download options' and 'Show additional download options'.



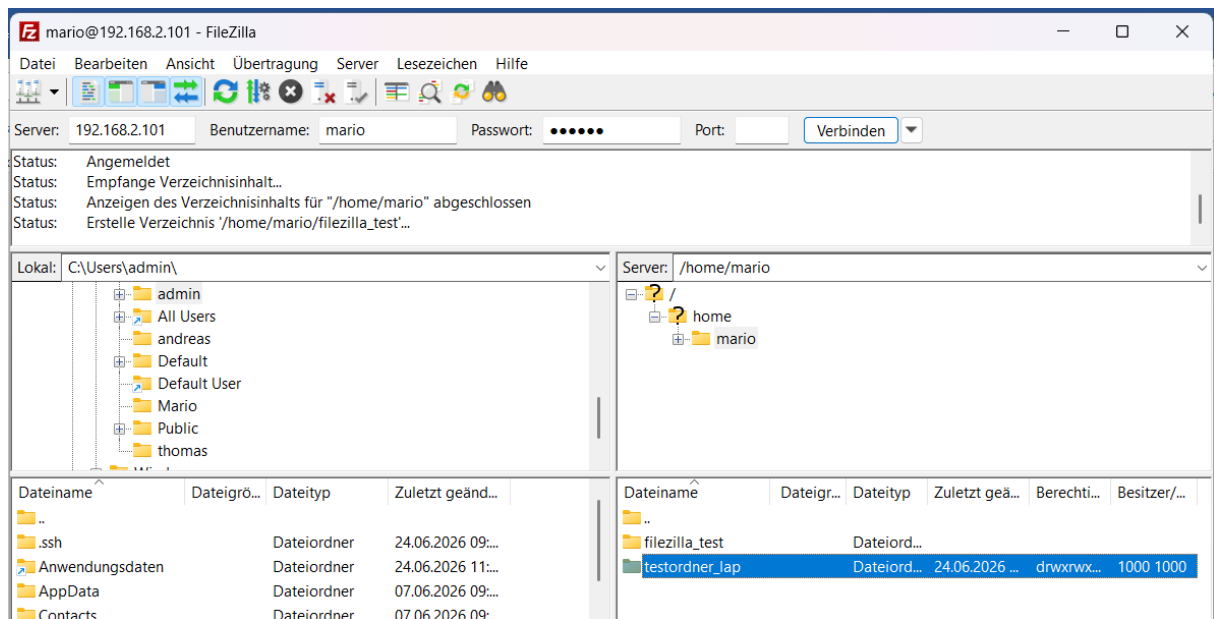
IP des Pi Raspi

Server:	192.168.2.101	Benutzername:	mario	Passwort:		Port:	21	Verbinden
---------	---------------	---------------	-------	-----------	-------	-------	----	-----------

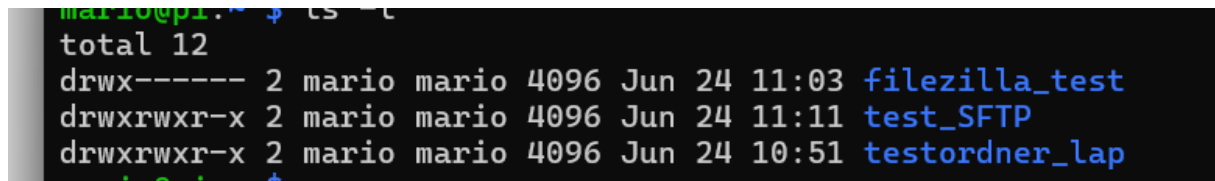
Erstellter Ordner vom Filezilla aus

```
mario@pi:~$ ls -l
total 8
drwx----- 2 mario mario 4096 Jun 24 11:03 filezilla_test
drwxrwxr-x 2 mario mario 4096 Jun 24 10:51 testordner_lap
```

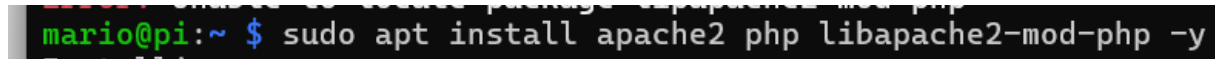
Auch im filezilla ersichtlich per FTP mit Port 21



Noch einen ordner erstellt per SFTP



Apache Webserver und PHP installieren



mario@pi:~\$ **sudo nano /var/www/html/info.php**

hier eintragen

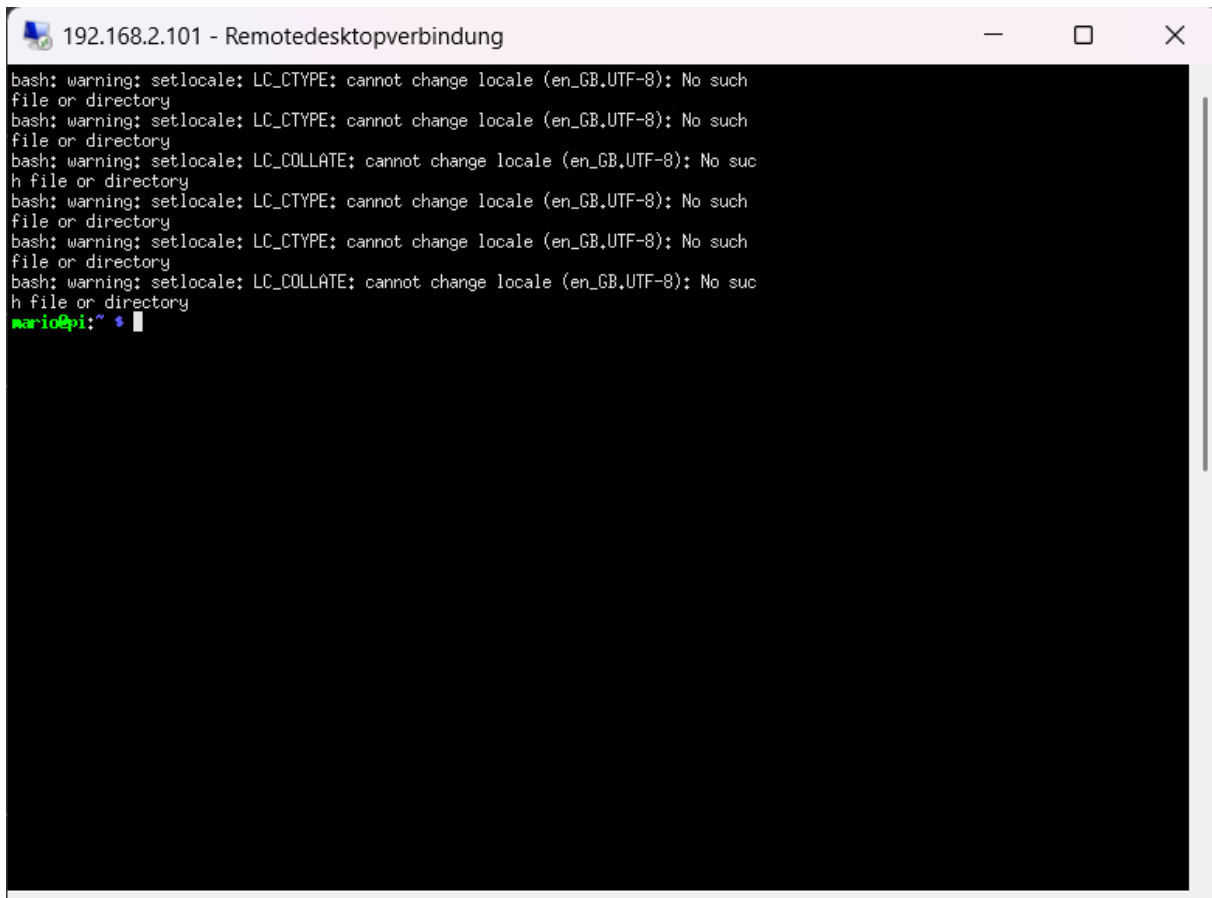


STRG+O, ENTER, STRG +X

Grafische Fernwartung installieren (xRDP)

Sollte keine Desktop Version installiert sein k ann man ein Desktopumgebung nachinstallieren.

sudo apt install raspberrypi-ui-mods xinit -y



```
192.168.2.101 - Remotedesktopverbindung
bash: warning: setlocale: LC_CTYPE: cannot change locale (en_GB.UTF-8): No such
file or directory
bash: warning: setlocale: LC_CTYPE: cannot change locale (en_GB.UTF-8): No such
file or directory
bash: warning: setlocale: LC_COLLATE: cannot change locale (en_GB.UTF-8): No suc
h file or directory
bash: warning: setlocale: LC_CTYPE: cannot change locale (en_GB.UTF-8): No such
file or directory
bash: warning: setlocale: LC_CTYPE: cannot change locale (en_GB.UTF-8): No such
file or directory
bash: warning: setlocale: LC_COLLATE: cannot change locale (en_GB.UTF-8): No suc
h file or directory
mario@pi:~$
```

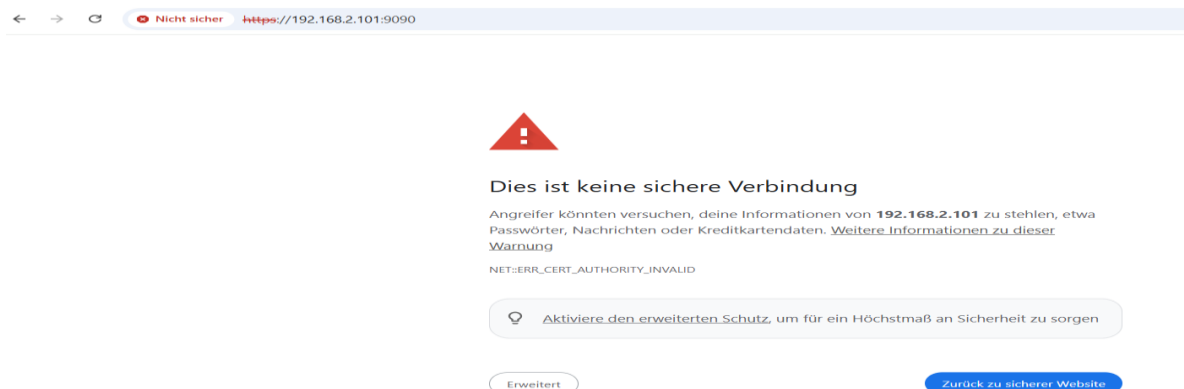
Remotedesktop auch über WIN Remotedesktop funktionsfähig

Cockpit auf Raspi installieren

sudo apt install cockpit -y

Dienst automatisch startet und läuft:

sudo systemctl enable --now cockpit.socket



The screenshot shows the Raspberry Pi OS desktop environment. The top bar displays the user 'mario@pi' and the URL 'https://192.168.2.101:9090/system'. The left sidebar contains a search bar and a list of system components: System, Überblick, Protokolle, Speicher, Netzwerk, Konten, Dienste, Werkzeuge, Aktualisierungen, Anwendungen, and Terminal. The main content area is titled 'System' and includes a warning about Debian GNU/Linux software, a 'Meldungen' (Messages) section showing the system is updated, a 'Nutzung' (Usage) section with CPU and memory usage bars, 'Systeminformationen' (System Information) showing machine ID and uptime, and a 'Konfiguration' (Configuration) section with hostname, system time, and domain settings.

Über den Web Browser Zugriff:

The screenshot shows the Raspberry Pi OS desktop environment with the terminal window open. The top bar displays the user 'mario@pi' and the URL 'https://192.168.2.101:9090/system/terminal'. The left sidebar is the same as the previous screenshot. The terminal window shows the output of the 'ip a' command, displaying network interface details for 'lo', 'eth0', and 'wlan0'. The terminal output includes warnings about locale settings and the IP address of the interface.

MAC Adresse meines Handys blockiert (Wlan)

EDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

Drahtlos | Einrichtungsassistent | Status | Netzwerk | **Drahtlos** | Erweiterte Einstellungen | QoS | Werkzeuge

WLAN Einstellungen | Wireless-Sicherheit | Multi-SSID | WPS-Einstellungen | **Wireless MAC Filter** | Wireless-Statistiken

Wireless MAC Filter

Filterregeln

MAC-Adresse	Vorgang
BC : 10 : 7B : 21 : E8 : 9A	Hinzufügen
BC:10:7B:21:E8:9A	Löschen

IP meines Raspberry pi (mario)

Fixe IP im Router gesetzt

Adressreservierung

IP-Adresse

MAC-Adresse : : : : :

NEIN	IP-Adresse	MAC-Adresse	IP-MAC-Bindung	Löschen
1	192.168.2.101	D8:3A:DD:7B:92:28	☒	Delete

ENDE

Fragenstellungen

Block 1: Netzwerk & IP-Adressen

- **Was ist NAT?**
 - Network Address Translation.
 - Übersetzt private IP-Adressen aus dem lokalen Netzwerk in eine öffentliche IP-Adresse für das Internet.
 - Schützt das interne Netzwerk und spart öffentliche IP-Adressen.
-
- **Wie funktioniert DHCP?**
 - Dynamic Host Configuration Protocol.
 - Teilt Geräten im Netzwerk automatisch IP-Adressen und Netzwerkeinstellungen zu.
 - Funktioniert über vier Schritte (DORA-Prinzip): **D**iscover (Suchen), **O**ffer (Anbieten), **R**equest (Anfordern), **A**cknowledge (Bestätigen).
-

Block 2: Datenübertragung & Fernwartung

- **Was ist der Unterschied zwischen FTP und SFTP?**
 - **FTP** überträgt Daten und Passwörter unverschlüsselt im Klartext.
 - **SFTP** verschlüsselt die gesamte Verbindung über SSH.
 - **Warum sollte SFTP bevorzugt verwendet werden?**
 - Weil es durch die Verschlüsselung sicher vor dem Abhören von Passwörtern und Daten schützt.
-
- **Was ist SSH?**
 - Secure Shell.
 - Ein Protokoll für eine verschlüsselte und sichere Text-Verbindung zu einem entfernten Computer (z. B. Terminal-Zugriff auf den Raspberry Pi).
 - **Was ist der Vor- bzw. Nachteil einer grafischen Fernwartung (z.B. xRDP) gegenüber SSH?**
 - **Vorteil:** Leichtere und intuitive Bedienung durch eine visuelle Desktop-Benutzeroberfläche.
 - **Nachteil:** Verbraucht deutlich mehr Netzwerk-Bandbreite und Rechenleistung auf dem Server als SSH.

